LAPORAN PRAKTIKUM
SISTEM TERDISTRIBUSI DAN KOMPUTASI PARALEL
MODUL 4 : REPLIKASI DAN KONSISTENSI DATA
(PRIMARY – BACK UP & GIFFORD'S QUORUM CONSENSUS)

DISUSUN UNTUK MEMENUHI SALAH SATU TUGAS MATA KULIAH
SISTEM TERDISTRIBUSI DAN KOMPUTASI PARALEL

Dosen : Mina Ismu Rahayu, M.T.



DI SUSUN OLEH:

Zaidan Muhammad Turmudzi

3223022

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN ILMU KOMPUTER BANDUNG

Jl. Cikutra No.113, Kota Bandung, Jawa Barat 40124

2026

DAFTAR ISI

BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Praktikum 2
1.3 Ruang Lingkup 3
BAB II 4
2.1 Sistem Terdistribusi 4
2.2 Replikasi Data 4
2.3 Primary Backup Replication 5
2.4 Gifford's Qourum Consensus 6
2.5 Kegagalan Node dan Ketersediaan Kuorum 7
2.6 Network Partition 7
2.7 Red Repair 8
2.8 Rancangan Pengejian 8
2.9 Hasil Pengujian 10
2.9.1 Primary Backup Repication 10
2.9.2 Gifford's Qourum Consensus 12
2.9.3 Gifford's Qourum Consensus Modifikasi 14
BAB III 17
3.1 Analisis dan perbandingan 17
3.2 Kesimpulan 18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem terdistribusi merupakan sistem yang terdiri atas beberapa node atau komputer yang saling berkomunikasi untuk menjalankan tugas tertentu. Dalam sistem terdistribusi, data dapat disimpan pada beberapa node melalui mekanisme replikasi. Replikasi data bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data dan menjaga agar informasi tetap dapat diakses ketika terjadi kegagalan pada salah satu node. Namun, penerapan replikasi juga memerlukan mekanisme untuk menjaga konsistensi data agar nilai yang tersimpan pada setiap node tetap sesuai.

Praktikum ini membahas mekanisme replikasi data menggunakan pendekatan *Primary-Backup* dan konsensus kuorum berdasarkan algoritma Gifford. Pada pendekatan Primary-Backup, satu node bertindak sebagai Primary yang menerima operasi penulisan data, kemudian meneruskan perubahan tersebut kepada node Backup. Sementara itu, Gifford's Quorum Consensus menggunakan kuorum baca (*read quorum*) dan kuorum tulis (*write quorum*) untuk menentukan jumlah minimum node yang diperlukan dalam operasi pembacaan dan penulisan data. Mekanisme ini menggunakan aturan (N_R + N_W > N) dan (N_W > N/2) untuk membantu menjaga konsistensi data.

Selain itu, praktikum menerapkan simulasi kegagalan node, *network partition*, dan *read-repair*. Pengujian dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python untuk mengamati proses replikasi, keberhasilan operasi baca dan tulis ketika beberapa node tidak aktif, penolakan operasi ketika jumlah node aktif tidak memenuhi kuorum, serta pembaruan data yang memiliki versi lebih lama.

1.2 Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep replikasi data dan konsistensi data dalam sistem terdistribusi.
2. Mengimplementasikan mekanisme replikasi data menggunakan pendekatan Primary-Backup.
3. Memahami proses penulisan data pada Primary dan replikasi perubahan data ke node Backup.
4. Menganalisis pengaruh kegagalan Primary dan Backup terhadap operasi penulisan data.
5. Mengimplementasikan Gifford's Quorum Consensus menggunakan lima node dengan konfigurasi (N = 5), (N_R = 3), dan (N_W = 3).
6. Menguji operasi baca dan tulis ketika sebagian node mengalami kegagalan serta ketika jumlah node aktif tidak memenuhi persyaratan kuorum.
7. Memahami pengaruh *network partition* terhadap keberhasilan operasi penulisan pada kelompok node yang berbeda.
8. Mengimplementasikan mekanisme *read-repair* untuk memperbarui data pada node yang memiliki versi lebih lama.
9. Menganalisis hasil pengujian replikasi dan konsistensi data berdasarkan keluaran program Python.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup praktikum meliputi simulasi replikasi data menggunakan pendekatan Primary-Backup, penerapan Gifford's Quorum Consensus, pengujian kegagalan node, simulasi *network partition*, serta penerapan mekanisme *read-repair*. Implementasi dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python melalui Visual Studio Code pada komputer lokal.

Pada simulasi Primary-Backup, pengujian mencakup operasi penulisan dan pembacaan data, replikasi data dari Primary ke Backup, serta pengamatan terhadap kondisi ketika salah satu Backup atau Primary mengalami kegagalan. Pada simulasi Quorum Consensus, sistem menggunakan lima node dengan konfigurasi kuorum baca sebanyak tiga node dan kuorum tulis sebanyak tiga node. Pengujian dilakukan melalui operasi penulisan dan pembacaan data, penghentian beberapa node, serta pengamatan terhadap penolakan operasi ketika jumlah node aktif tidak mencukupi persyaratan kuorum.

Pengujian lanjutan mencakup *network partition* dengan pembagian node menjadi Partisi A yang terdiri atas Node-0, Node-1, dan Node-2 serta Partisi B yang terdiri atas Node-3 dan Node-4. Selain itu, dilakukan pengujian *read-repair* untuk mengamati pembaruan data pada node yang memiliki versi lebih lama berdasarkan hasil pembacaan kuorum. Hasil analisis dalam laporan didasarkan pada simulasi dan keluaran program yang telah dijalankan selama praktikum.

BAB II

2.1 Sistem Terdistribusi

Sistem terdistribusi merupakan sistem yang terdiri atas beberapa komputer atau node yang saling berkomunikasi dan bekerja sama untuk menjalankan tugas tertentu. Setiap node dapat menyimpan data dan menjalankan proses secara mandiri, tetapi tetap membutuhkan mekanisme koordinasi agar data yang dikelola dapat digunakan secara konsisten.

Salah satu permasalahan dalam sistem terdistribusi adalah menjaga ketersediaan dan konsistensi data ketika terjadi kegagalan pada node. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah replikasi data, yaitu menyimpan salinan data pada beberapa node. Dengan replikasi, sistem dapat meningkatkan ketersediaan data, tetapi diperlukan mekanisme untuk mengatur pembaruan dan pembacaan data agar informasi yang diperoleh tetap sesuai.

Pada praktikum ini, sistem terdistribusi disimulasikan menggunakan bahasa pemrograman Python melalui dua pendekatan, yaitu Primary-Backup dan Gifford's Quorum Consensus. Pengujian dilakukan untuk mengamati proses replikasi, operasi baca dan tulis, kegagalan node, pembagian jaringan, serta pembaruan data yang memiliki versi lebih lama.

2.2 Replikasi Data

Replikasi data merupakan proses menyimpan dan memperbarui salinan data pada lebih dari satu node dalam sistem terdistribusi. Tujuan replikasi adalah meningkatkan ketersediaan data, mendukung pemulihan ketika terjadi kegagalan, serta mengurangi ketergantungan pada satu lokasi penyimpanan.

Dalam penerapannya, replikasi memerlukan mekanisme untuk memastikan bahwa perubahan data dapat diterapkan pada node yang sesuai. Apabila pembaruan hanya diterima oleh sebagian node, terdapat kemungkinan salinan data memiliki nilai

atau versi yang berbeda. Oleh karena itu, sistem perlu menentukan aturan penulisan, pembacaan, dan pemulihan konsistensi data.

Pada praktikum ini, replikasi data diuji menggunakan pendekatan Primary-Backup. Selain itu, replikasi dan konsistensi data dianalisis melalui pendekatan kuorum dengan melibatkan lima node penyimpanan.

2.3 Primary Backup Replication

Primary-Backup merupakan pendekatan replikasi data yang menggunakan satu node sebagai Primary dan satu atau lebih node sebagai Backup. Primary bertugas menerima permintaan penulisan data, menyimpan perubahan, dan meneruskan pembaruan kepada node Backup.

Secara umum, proses Primary-Backup dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Client mengirimkan permintaan penulisan data kepada Primary.
2. Primary menyimpan data dan memperbarui versi data.
3. Primary meneruskan perubahan data kepada node Backup.
4. Node Backup menyimpan salinan data yang diterima.
5. Client membaca data dari Primary atau Backup untuk membandingkan hasil penyimpanan.

Pendekatan ini memudahkan pengelolaan pembaruan karena operasi penulisan dipusatkan pada Primary. Namun, apabila Primary mengalami kegagalan dan tidak tersedia mekanisme pengalihan peran (*failover*), operasi penulisan dapat ditolak meskipun node Backup masih aktif.

Pada praktikum ini, file primary_backup.py digunakan untuk menguji penulisan dan pembacaan data, replikasi ke dua node Backup, serta kondisi kegagalan Backup dan Primary. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penulisan masih dapat dilanjutkan ketika satu Backup tidak aktif, sedangkan penulisan ditolak ketika Primary mati karena simulasi belum menerapkan mekanisme failover otomatis.

2.4 Gifford's Qourum Consensus

Gifford's Quorum Consensus merupakan mekanisme untuk mengatur operasi baca dan tulis pada sistem yang menyimpan beberapa salinan data. Mekanisme ini menggunakan sejumlah node yang harus berpartisipasi dalam suatu operasi agar persyaratan kuorum terpenuhi.

Dalam mekanisme kuorum, terdapat tiga parameter utama:

1. **N (Total Nodes)**, yaitu jumlah keseluruhan node penyimpanan.
2. **(N_R) (Read Quorum)**, yaitu jumlah minimum node yang harus berpartisipasi dalam operasi pembacaan.
3. **(N_W) (Write Quorum)**, yaitu jumlah minimum node yang harus menerima operasi penulisan.

Agar konfigurasi kuorum memenuhi aturan yang digunakan pada praktikum, terdapat dua ketentuan berikut:

$$
N_R + N_W > N
$$

Ketentuan pertama memastikan bahwa himpunan node yang digunakan untuk membaca dan menulis memiliki irisan, sehingga pembacaan dapat menjangkau setidaknya satu node yang termasuk dalam kuorum penulisan sebelumnya.

$$
N_W > \frac{N}{2}
$$

Ketentuan kedua memastikan bahwa kuorum penulisan berjumlah lebih dari setengah keseluruhan node, sehingga dua kuorum penulisan yang memenuhi syarat akan memiliki setidaknya satu node yang sama.

Pada praktikum ini digunakan lima node dengan konfigurasi:

- (N = 5)
- (N_R = 3)
- (N_W = 3)

Berdasarkan konfigurasi tersebut, aturan pertama terpenuhi karena (3 + 3 > 5), sedangkan aturan kedua terpenuhi karena (3 > 2{,}5). Dengan demikian, sistem memerlukan sedikitnya tiga node untuk operasi baca dan tiga node untuk operasi tulis.

2.5 Kegagalan Node dan Ketersediaan Kuorum

Kegagalan node merupakan kondisi ketika satu atau beberapa node tidak dapat berpartisipasi dalam operasi sistem. Pada sistem berbasis kuorum, kegagalan tersebut dapat mengurangi jumlah node yang tersedia dan memengaruhi kemampuan sistem dalam menjalankan operasi baca maupun tulis.

Apabila jumlah node aktif masih memenuhi nilai kuorum yang dibutuhkan, operasi dapat dilanjutkan. Sebaliknya, apabila jumlah node aktif kurang dari nilai kuorum, operasi akan ditolak karena persyaratan minimum tidak terpenuhi.

Dalam praktikum ini, pengujian dilakukan dengan menonaktifkan Node-0 dan Node-1 sehingga tersisa tiga node aktif. Pada kondisi tersebut, operasi baca dan tulis masih dapat berhasil karena jumlah node yang tersedia memenuhi (N_R = 3) dan (N_W = 3). Selanjutnya, Node-2 juga dinonaktifkan sehingga hanya tersisa dua node aktif. Pada kondisi ini, operasi baca dan tulis ditolak karena jumlah node yang tersedia tidak mencukupi kuorum.

2.6 Network Partition

Network partition merupakan kondisi ketika jaringan terpisah menjadi beberapa kelompok node yang tidak dapat berkomunikasi atau tidak dapat bekerja sama sepenuhnya. Kondisi ini dapat menyebabkan setiap kelompok memiliki informasi yang berbeda mengenai data yang tersimpan.

Pada sistem berbasis kuorum, setiap kelompok harus memenuhi persyaratan jumlah node sebelum dapat menjalankan operasi tertentu. Kelompok yang memiliki node aktif sesuai jumlah kuorum dapat menjalankan operasi, sedangkan kelompok yang jumlahnya tidak mencukupi akan menolak operasi tersebut.

Pada praktikum ini, lima node dibagi menjadi dua kelompok. Partisi A terdiri atas Node-0, Node-1, dan Node-2, sedangkan Partisi B terdiri atas Node-3 dan Node-4. Pengujian menunjukkan bahwa operasi penulisan pada Partisi A berhasil karena memiliki tiga node, sedangkan operasi penulisan pada Partisi B ditolak karena hanya memiliki dua node, lebih sedikit daripada kuorum tulis yang ditetapkan sebesar tiga node.

2.7 Red Repair

Read-repair merupakan mekanisme untuk memperbaiki ketidaksesuaian data yang ditemukan ketika proses pembacaan dilakukan. Mekanisme ini membandingkan versi data dari sejumlah node yang berpartisipasi dalam pembacaan, kemudian memperbarui node yang memiliki versi lebih lama berdasarkan data dengan versi terbaru yang teridentifikasi.

Nomor versi digunakan untuk membedakan pembaruan data. Apabila suatu node menyimpan data dengan versi lebih rendah daripada versi terbaru yang diperoleh dari kuorum baca, data pada node tersebut dapat diperbarui agar sesuai dengan versi terbaru.

Pada praktikum ini, mekanisme read-repair diterapkan dalam file quorum_cluster.py. Pengujian menggunakan data produk dengan versi 2 pada empat node dan versi 1 pada Node-4. Ketika proses pembacaan memperoleh data versi 2 sebagai versi terbaru, Node-4 diperbarui dari versi 1 menjadi versi 2. Hasil tersebut menunjukkan bahwa read-repair dapat membantu menyelaraskan salinan data yang tertinggal.

2.8 Rancangan Pengejian

Pengujian praktikum dilakukan melalui dua program Python, yaitu primary_backup.py dan quorum_cluster.py. Program pertama digunakan untuk menguji replikasi data dengan pendekatan Primary-Backup, sedangkan program kedua digunakan untuk menguji Gifford’s Quorum Consensus beserta skenario lanjutan.

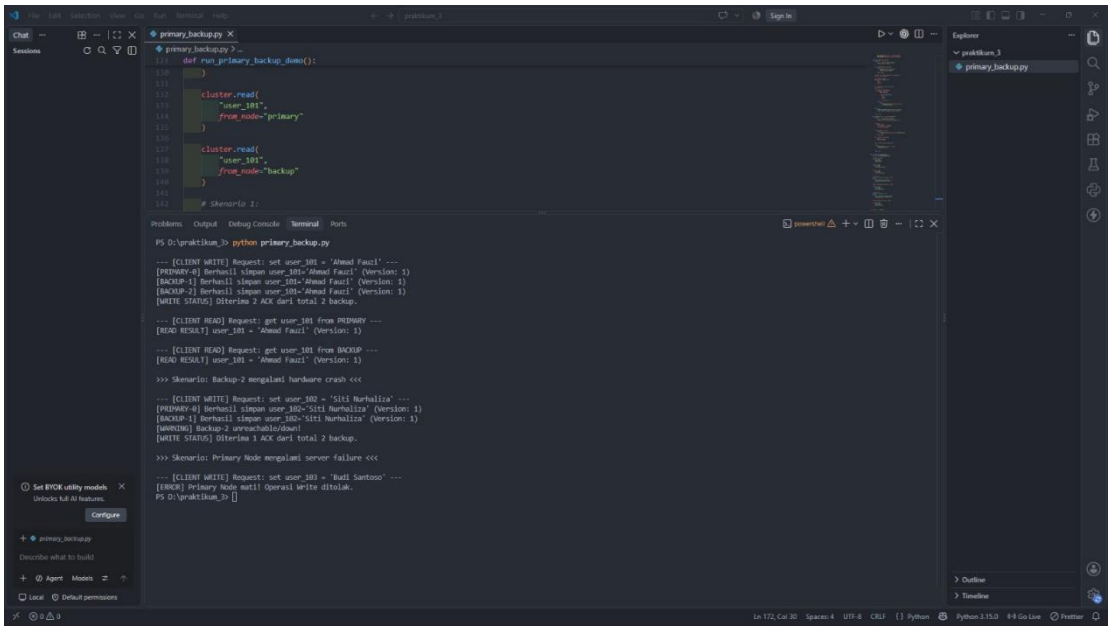
Tahapan pengujian meliputi:

1. Menjalankan primary_backup.py untuk mengamati operasi penulisan, replikasi ke node Backup, dan pembacaan data.
2. Menguji kondisi ketika salah satu Backup tidak aktif serta ketika Primary mengalami kegagalan.
3. Menjalankan quorum_cluster.py untuk menguji operasi baca dan tulis menggunakan lima node dengan konfigurasi (N_R = 3) dan (N_W = 3).
4. Menonaktifkan Node-0 dan Node-1 untuk menguji operasi ketika tersisa tiga node aktif.
5. Menonaktifkan Node-2 untuk menguji penolakan operasi ketika hanya tersisa dua node aktif.
6. Menjalankan simulasi network partition untuk membandingkan hasil operasi penulisan pada Partisi A dan Partisi B.
7. Menguji mekanisme read-repair dengan membandingkan versi data sebelum dan sesudah proses perbaikan.

Hasil pengujian dianalisis berdasarkan keluaran terminal, termasuk status keberhasilan atau penolakan operasi, jumlah node yang berpartisipasi, nilai data, nomor versi, dan perubahan data setelah read-repair. Dengan demikian, pengujian dapat digunakan untuk memahami hubungan antara replikasi, konsistensi, ketersediaan node, dan persyaratan kuorum dalam sistem terdistribusi.

2.9 Hasil Pengujian

2.9.1 Primary Backup Repication



Gambar Primary backup replication

Penjelasan

Ketika Primary Node mengalami kegagalan atau crash, sistem tidak dapat menerima operasi Write dari client. Hal tersebut ditunjukkan pada hasil eksekusi ketika client mencoba melakukan Write terhadap data `user_103` dengan nilai `Budi Santoso`, kemudian sistem menampilkan pesan `[ERROR] Primary Node mati! Operasi Write ditolak.`

Meskipun Backup-1 masih dalam kondisi aktif, operasi Write tetap ditolak karena seluruh request Write harus terlebih dahulu diarahkan kepada Primary Node. Dengan demikian, Backup yang masih aktif tidak secara otomatis mengambil alih fungsi Primary dalam implementasi simulasi ini.

Primary-Backup Protocol memiliki karakteristik Single Point of Failure (SPoF) untuk operasi Write karena seluruh operasi Write bergantung pada satu node utama, yaitu Primary Node. Client mengirimkan request Write kepada Primary, kemudian Primary melakukan perubahan data dan menyebarkannya kepada Backup Replica.

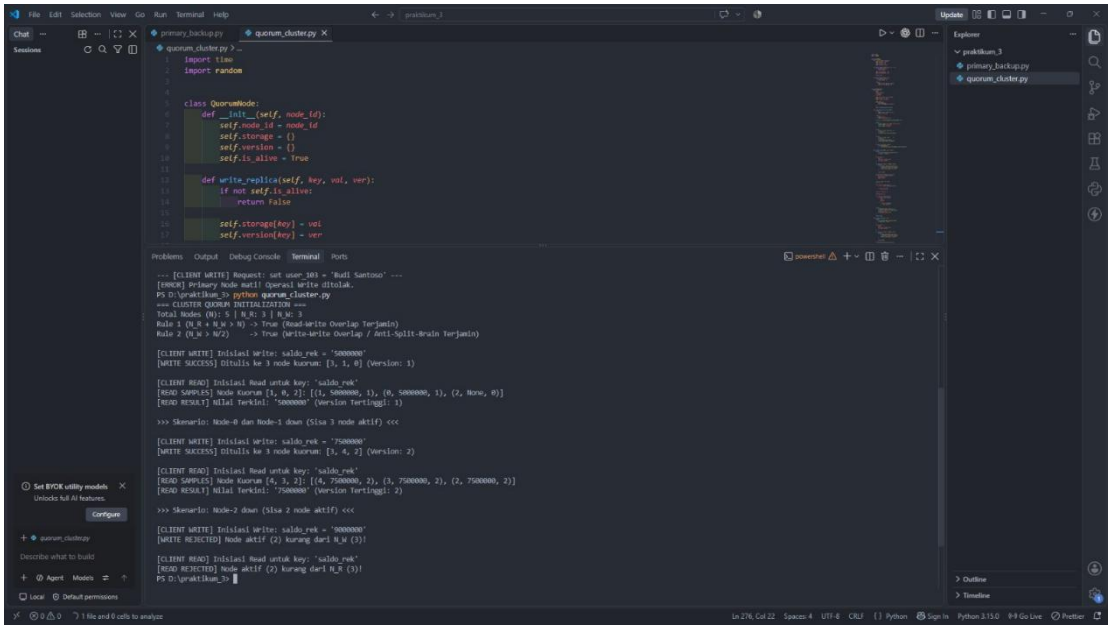
Pada saat Primary masih aktif, proses Write dapat dilakukan dan data dapat direplikasi ke Backup. Namun, ketika Primary mengalami kegagalan, request Write tidak dapat diproses meskipun Backup masih tersedia. Berdasarkan hasil praktikum, ketika Primary Node dimatikan, operasi Write terhadap `user_103` langsung ditolak.

Dengan demikian, Primary menjadi titik kegagalan tunggal untuk operasi Write. Kegagalan pada Primary menyebabkan operasi Write berhenti sampai terdapat mekanisme lain yang dapat menggantikan fungsi Primary.

Berdasarkan hasil praktikum Primary-Backup Replication, proses replikasi data berhasil dilakukan dari Primary Node ke Backup Replica. Pada kondisi normal, data yang ditulis pada Primary berhasil disimpan pada kedua Backup dengan version yang sama sehingga data dapat dibaca secara konsisten.

Ketika salah satu Backup mengalami kegagalan, sistem masih dapat melakukan operasi Write karena Primary dan Backup lainnya masih aktif. Namun, ketika Primary mengalami kegagalan, operasi Write ditolak karena Primary merupakan node utama yang menangani seluruh request Write. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Primary-Backup Protocol memiliki karakteristik Single Point of Failure (SPoF) pada operasi Write.

2.9.2 Gifford's Qourum Consensus



Gambar Gifford's Quorum Consensus

Pada praktikum Gifford's Quorum Consensus digunakan lima node dengan konfigurasi N = 5, N_R = 3, dan N_W = 3. Konfigurasi tersebut memenuhi aturan quorum karena N_R + N_W > N dan N_W > N/2. Dengan demikian, Read Quorum dan Write Quorum memiliki irisan serta sistem memiliki mekanisme untuk mencegah terjadinya split-brain.

Pada operasi Write pertama, data `saldo_rek` dengan nilai 5.000.000 berhasil ditulis ke tiga node yang dipilih secara acak sebagai Write Quorum. Data tersebut memiliki Version 1. Pada operasi Read, tiga node dipilih sebagai Read Quorum. Dua node memiliki data dengan Version 1, sedangkan satu node belum memiliki data. Sistem tetap dapat menentukan nilai terbaru berdasarkan version tertinggi, yaitu 5.000.000 dengan Version 1.

Selanjutnya, Node-0 dan Node-1 dimatikan sehingga hanya tersisa tiga node aktif. Karena jumlah node aktif masih sama dengan N_W, yaitu tiga node, operasi

Write tetap dapat dilakukan. Nilai `saldo_rek` kemudian diperbarui menjadi 7.500.000 dengan Version 2. Operasi Read juga berhasil dan menghasilkan nilai terbaru 7.500.000 dengan Version 2.

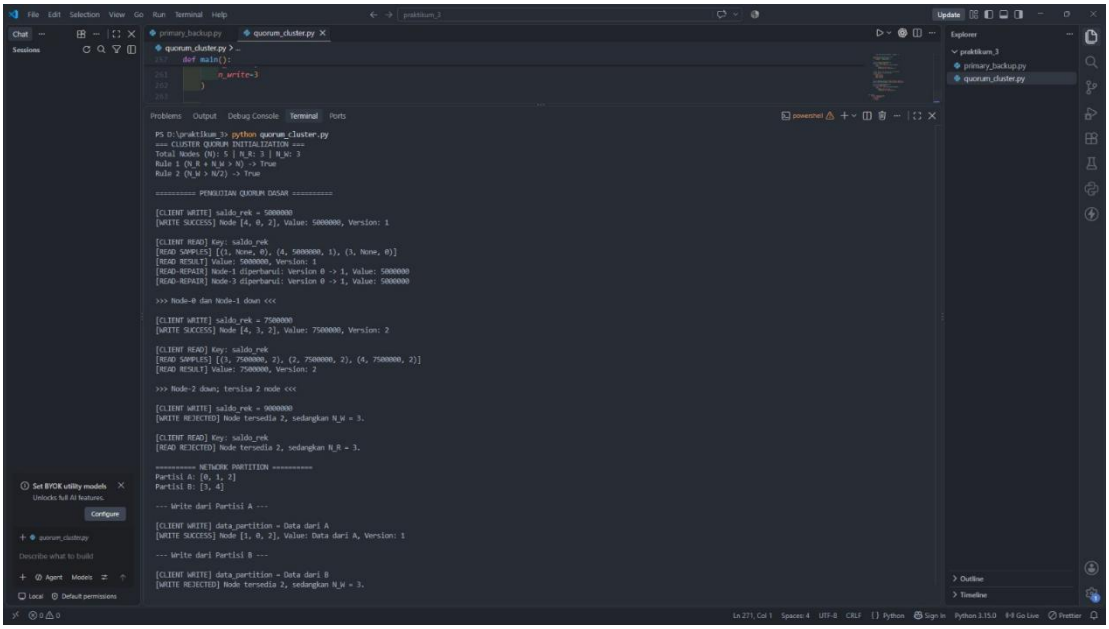
Pada skenario terakhir, Node-2 juga dimatikan sehingga hanya tersisa dua node aktif. Jumlah tersebut lebih kecil daripada N_W dan N_R yang masing-masing bernilai 3. Oleh karena itu, operasi Write ditolak karena tidak memenuhi Write Quorum dan operasi Read juga ditolak karena tidak memenuhi Read Quorum.

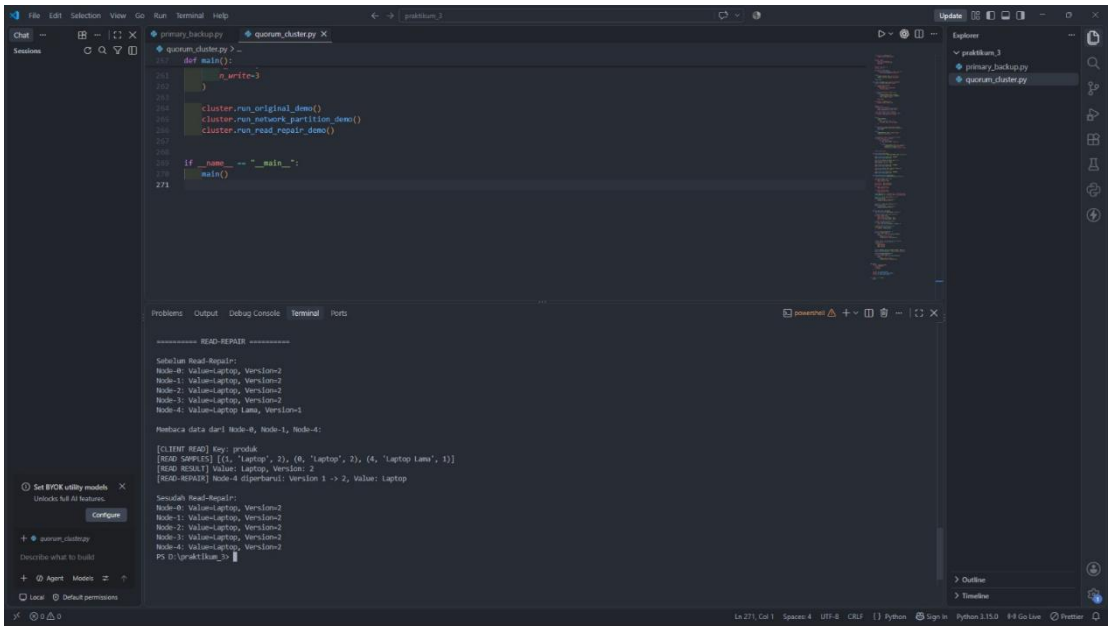
Hasil praktikum menunjukkan bahwa Gifford's Quorum Consensus tetap dapat melakukan operasi Read dan Write ketika sebagian node mengalami kegagalan selama jumlah node aktif masih memenuhi ukuran quorum. Namun, ketika jumlah node aktif kurang dari quorum yang ditentukan, operasi tersebut tidak dapat dilakukan.

Berdasarkan hasil praktikum, Gifford's Quorum Consensus memungkinkan sistem melakukan replikasi data tanpa bergantung pada satu Primary Node. Dengan konfigurasi N = 5, N_R = 3, dan N_W = 3, sistem masih dapat melakukan operasi Write dan Read ketika dua node mengalami kegagalan karena masih terdapat tiga node aktif yang memenuhi quorum.

Penggunaan version number memungkinkan sistem menentukan data dengan versi terbaru ketika melakukan operasi Read. Namun, ketika jumlah node aktif berkurang menjadi dua, baik Write Quorum maupun Read Quorum tidak terpenuhi sehingga operasi Write dan Read ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan quorum menjadi syarat utama agar operasi data dapat dilakukan.

2.9.3 Gifford's Qourum Consensus Modifikasi





Gambar Gifford's Consensus modifikasi

Pada pengujian ini, sistem menggunakan lima node dengan konfigurasi \(N=5\), \(N_R=3\), dan \(N_W=3\). Konfigurasi tersebut memenuhi dua aturan quorum, yaitu \(N_R+N_W>N\) dan \(N_W>N/2\). Aturan pertama memastikan adanya irisan antara quorum baca dan quorum tulis, sedangkan aturan kedua memastikan adanya irisan antara dua quorum tulis.

Pada pengujian awal, sistem berhasil menyimpan data `saldo_rek` dengan nilai 5.000.000 ke tiga node menggunakan versi 1. Ketika klien melakukan pembacaan, sistem berhasil memperoleh nilai tersebut. Node yang belum memiliki data kemudian diperbarui melalui mekanisme Read-Repair.

Selanjutnya, Node-0 dan Node-1 dinonaktifkan. Meskipun dua node mengalami kegagalan, tiga node lainnya masih aktif sehingga operasi tulis dengan nilai 7.500.000 dan operasi baca tetap dapat dilakukan. Data baru tersimpan dengan versi 2.

Ketika Node-2 juga dinonaktifkan, hanya dua node yang tersisa. Sistem menolak operasi tulis maupun baca karena jumlah node aktif tidak memenuhi kebutuhan quorum sebesar tiga node. Hal ini menunjukkan bahwa quorum membantu menjaga konsistensi data dengan membatasi operasi ketika jumlah node yang tersedia tidak mencukupi.

Pengujian Network Partition membagi lima node menjadi dua kelompok, yaitu Partisi A yang terdiri dari Node-0, Node-1, dan Node-2, serta Partisi B yang terdiri dari Node-3 dan Node-4.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Partisi A berhasil melakukan operasi tulis karena memiliki tiga node, sesuai dengan nilai \(N_W=3\). Sebaliknya, operasi tulis dari Partisi B ditolak karena hanya memiliki dua node. Penolakan ini mencegah partisi yang tidak memenuhi quorum melakukan operasi tulis secara mandiri.

Dengan demikian, konfigurasi quorum memberikan perlindungan terhadap penulisan data oleh kelompok node yang jumlahnya tidak mencukupi. Simulasi ini menggunakan pembagian kelompok node di dalam program, bukan pemutusan jaringan fisik antarkomputer.

Read-Repair merupakan mekanisme untuk memperbaiki replika yang memiliki data lebih lama ketika proses pembacaan menemukan data dengan versi yang lebih tinggi.

Pada pengujian ini, Node-0 sampai Node-3 menyimpan data `Laptop` dengan versi 2, sedangkan Node-4 masih menyimpan data `Laptop Lama` dengan versi 1. Ketika pembacaan dilakukan terhadap Node-0, Node-1, dan Node-4, sistem memilih nilai `Laptop` dengan versi tertinggi, yaitu versi 2.

Sistem kemudian memperbarui data pada Node-4 dari `Laptop Lama` versi 1 menjadi `Laptop` versi 2. Setelah proses Read-Repair selesai, seluruh node menyimpan nilai dan versi yang sama. Hasil ini menunjukkan bahwa mekanisme Read-Repair dapat membantu menyelaraskan replika yang tertinggal ketika replika tersebut termasuk dalam quorum baca yang diperiksa.

Berdasarkan hasil praktikum, Gifford's Quorum Consensus dapat menjaga konsistensi data melalui pengaturan jumlah minimum node untuk operasi baca dan tulis. Dengan lima node, konfigurasi \(N_R=3\) dan \(N_W=3\) memungkinkan operasi tetap berjalan ketika dua node mengalami kegagalan. Namun, ketika jumlah node aktif kurang dari tiga, sistem menolak operasi baca dan tulis.

Simulasi Network Partition menunjukkan bahwa kelompok dengan tiga node dapat memenuhi quorum tulis, sedangkan kelompok dengan dua node tidak dapat melakukannya. Selain itu, Read-Repair berhasil memperbarui replika yang tertinggal berdasarkan versi data tertinggi yang ditemukan. Secara keseluruhan, praktikum ini memperlihatkan pentingnya quorum dan mekanisme perbaikan replika dalam sistem terdistribusi.

BAB III

3.1 Analisis dan perbandingan

Pada praktikum ini, dilakukan pengujian terhadap mekanisme replikasi data menggunakan Primary-Backup dan Gifford's Quorum Consensus untuk memahami proses penyimpanan, pembacaan, serta konsistensi data dalam sistem terdistribusi.

Pada simulasi Primary-Backup, Primary bertindak sebagai node utama yang menerima permintaan penulisan data dan meneruskan perubahan kepada node Backup. Berdasarkan hasil pengujian, penulisan data berhasil direplikasi ke dua node Backup ketika seluruh node aktif. Ketika Backup-2 mengalami kegagalan, penulisan masih berhasil karena Backup-1 tetap dapat menerima replikasi. Namun, ketika Primary mengalami kegagalan, operasi penulisan ditolak karena simulasi belum menerapkan mekanisme pengalihan peran atau *failover* otomatis. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan Primary-Backup dalam simulasi masih bergantung pada ketersediaan Primary untuk menjalankan operasi penulisan.

Pada simulasi Gifford's Quorum Consensus, sistem menggunakan lima node dengan konfigurasi (N = 5), (N_R = 3), dan (N_W = 3). Hasil pengujian menunjukkan bahwa operasi baca dan tulis berhasil ketika jumlah node aktif memenuhi persyaratan kuorum. Ketika Node-0 dan Node-1 dinonaktifkan, tiga node masih aktif sehingga operasi baca dan tulis tetap berhasil. Namun, setelah Node-2 juga dinonaktifkan, hanya tersisa dua node aktif sehingga operasi baca dan tulis ditolak karena jumlah node tidak memenuhi kuorum yang ditentukan.

Pengujian *network partition* menunjukkan bahwa Partisi A yang terdiri atas Node-0, Node-1, dan Node-2 berhasil melakukan penulisan data karena memenuhi kuorum tulis sebanyak tiga node. Sebaliknya, Partisi B yang terdiri atas Node-3 dan Node-4 tidak dapat melakukan penulisan karena hanya memiliki dua node. Pada pengujian *read-repair*, Node-4 yang sebelumnya menyimpan data dengan versi 1 berhasil

diperbarui menjadi versi 2 setelah sistem memperoleh data dengan versi terbaru, yaitu “Laptop”.

Perbandingan kedua pendekatan menunjukkan bahwa Primary-Backup memusatkan operasi penulisan pada satu node utama, sehingga mekanismenya relatif sederhana, tetapi kegagalan Primary dapat menghambat penulisan apabila tidak tersedia mekanisme failover. Sementara itu, Gifford’s Quorum Consensus menentukan keberhasilan operasi berdasarkan jumlah node yang memenuhi persyaratan kuorum. Pendekatan kuorum memungkinkan operasi tetap berjalan selama jumlah node aktif mencukupi, tetapi operasi akan ditolak apabila jumlah node berada di bawah batas kuorum.

Dengan demikian, kedua pendekatan memiliki mekanisme yang berbeda dalam mengelola replikasi dan konsistensi data. Primary-Backup mengandalkan peran Primary sebagai pusat penulisan, sedangkan Gifford’s Quorum Consensus mengandalkan jumlah node yang berpartisipasi dalam operasi baca dan tulis. Mekanisme *read-repair* juga membantu memperbaiki perbedaan versi data yang ditemukan saat pembacaan.

3.2 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme Primary-Backup dapat digunakan untuk mereplikasi data dari node utama ke node Backup. Hasil pengujian menunjukkan bahwa replikasi tetap dapat berjalan ketika salah satu Backup tidak aktif, tetapi operasi penulisan ditolak ketika Primary mengalami kegagalan karena simulasi belum menyediakan mekanisme failover otomatis.

Gifford’s Quorum Consensus dapat digunakan untuk mengatur operasi baca dan tulis berdasarkan jumlah minimum node yang berpartisipasi. Dengan konfigurasi lima node, kuorum baca tiga node, dan kuorum tulis tiga node, operasi tetap berhasil ketika tiga node aktif. Sebaliknya, operasi ditolak ketika hanya dua node yang tersedia karena tidak memenuhi persyaratan kuorum.

Pengujian *network partition* memperlihatkan bahwa partisi dengan tiga node dapat melakukan penulisan, sedangkan partisi dengan dua node tidak dapat memenuhi kuorum tulis. Selain itu, pengujian *read-repair* menunjukkan bahwa data dengan versi lebih lama dapat diperbarui berdasarkan versi terbaru yang diperoleh dari proses pembacaan.

Melalui praktikum ini, diperoleh pemahaman mengenai perbedaan mekanisme replikasi Primary-Backup dan Gifford's Quorum Consensus, pengaruh kegagalan node terhadap operasi sistem, serta pentingnya mekanisme konsistensi data dalam sistem terdistribusi.